

ZADANIE 4

Wietrzenie minerałów węglanowych

Ważnym składnikiem niektórych skał i minerałów są węglany trudno rozpuszczalne w wodzie. Substancje te łatwo ulegają rozkładowi (wietrzeniu) pod wpływem wody i czynników atmosferycznych. Rozważymy ten proces na przykładzie węglanu wapnia.

1. Zapisz jonowo równanie reakcji rozkładu stałego węglanu wapnia w wodzie zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla.
2. Oblicz pH wody zawierającej 0,01 % wag. CO_2 (gęstość tego roztworu: 1 g/cm^3 , przy obliczaniu pH można uwzględnić tylko 1 etap dysocjacji). Jakie będzie wtedy stężenie jonów CO_3^{2-} ?
3. W wyniku przebiegającej reakcji rozkładu węglanu wapnia, pH wzrosło do wartości 8,4. Zakładając, że całkowite stężenie molowe form węglanowych w wodzie (CO_2 , H_2CO_3 ,

HCO_3^- , CO_3^{2-}) jest takie, jak wyznaczone w punkcie 2, oblicz stężenie wolnych jonów CO_3^{2-} w tym roztworze.

4. Oblicz rozpuszczalność molową CaCO_3 oraz rozpuszczalność wyrażoną w gramach CaCO_3 na 1 dm^3 roztworu, przy takim stężeniu jonów CO_3^{2-} i pH jak w punkcie 3 (*zakładając, że rozpuszczalność molowa jest równa stężeniu jonów wapnia, wzrost ogólnej zawartości węglanów w wyniku rozpuszczenia CaCO_3 pomijamy*).
5. Wyjaśnij przyczynę powstawania stalaktytów i stalagmitów (zawierających CaCO_3) w jaskiniach, gdzie woda pozbawiona jest CO_2 .

Stałe dysocjacji: $K_{a1} = 4 \cdot 10^{-7}$; $K_{a2} = 5 \cdot 10^{-11}$. Stała K_{a1} jest wyrażona względem **sumy** CO_2 (dominujący udział) i H_2CO_3 obecnych w roztworze.

Iloczyn rozpuszczalności CaCO_3 : $K_{s0} = 4 \cdot 10^{-9}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

1. Sumaryczne równanie reakcji: $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{HCO}_3^-$
2. Przyjmując H_2CO_3^* jako łączne oznaczenie CO_2 i H_2CO_3 , można zapisać równanie reakcji dysocjacji: $\text{H}_2\text{CO}_3^* + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$. Można przyjąć, że $[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ i $[\text{H}_2\text{CO}_3^*]$ jest równe całkowitemu stężeniu wszystkich form węglanowych, głównie CO_2 i H_2CO_3 . Można wówczas zapisać, że:

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3^*]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{H}_2\text{CO}_3^*]}$$

Stąd:
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = (K_{a1}[\text{H}_2\text{CO}_3^*])^{1/2}$$

1 dm³ wody zawiera 0,1 g CO₂, czyli 2,3·10⁻³ mola. Zakładając, że stopień dysocjacji (prowadzącej do wytworzenia jonów H₃O⁺ i HCO₃⁻) jest bardzo mały, można przyjąć, że $[\text{H}_2\text{CO}_3^*] = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$.

Po podstawieniu do równania, otrzymujemy $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.

Stopień dysocjacji wynosi $3 \cdot 10^{-5} / 2,3 \cdot 10^{-3} = 0,013$, czyli zastosowanie powyższego założenia jest uzasadnione. $\text{pH} = -\log(3 \cdot 10^{-5}) = 4,5$.

Wykorzystując stałą K_{a2} oraz przyjmując równość stężeń $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HCO}_3^-]$, można stwierdzić, że:

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} = [\text{CO}_3^{2-}]$$

Zatem szukane stężenie jonów węglanowych: $[\text{CO}_3^{2-}] = 5 \cdot 10^{-11} \text{ mol/dm}^3$

3. Całkowite stężenie węglanów to $c = [\text{H}_2\text{CO}_3^*] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$. Wykorzystując, że $[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{CO}_3^{2-}]/K_{a2}$ i $[\text{H}_2\text{CO}_3^*] = [\text{H}_3\text{O}^+]^2[\text{CO}_3^{2-}]/(K_{a1}K_{a2})$, można zapisać:

$$[\text{CO}_3^{2-}] = \frac{c}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

Przyjmując $c = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, po podstawieniu otrzymujemy $[\text{CO}_3^{2-}] = 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.

Ten wynik można też otrzymać w prostszy sposób. Ponieważ dla pH = 8,4 dominującą formą węglanu jest HCO_3^- (o stężeniu $2,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$), można wykorzystać stałą K_{a2} :

$$[\text{CO}_3^{2-}] = K_{a2} \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

po podstawieniu otrzymujemy zbliżoną wartość $[\text{CO}_3^{2-}] = 2,9 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.

4. $K_{s0} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$. Po podstawieniu $[\text{CO}_3^{2-}] = 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$, obliczona rozpuszczalność molowa wynosi $S = [\text{Ca}^{2+}] = K_{s0}/[\text{CO}_3^{2-}] = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

Masa molowa CaCO_3 wynosi 100,1 g/mol. Dlatego rozpuszczalność CaCO_3 w podanych warunkach wynosi $1,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3 \cdot 100,1 \text{ g/mol} = 0,014 \text{ g/dm}^3$.

5. W nieobecności CO_2 położenie stanu równowagi reakcji rozpatrywanej w punkcie 1 przesuwają się w lewo. Jeżeli woda zawiera rozpuszczony wodorowęglan wapnia, następuje wytrącanie CaCO_3 .